

A Packing of 99 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 99 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.896813. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.896409, obtained by deleting 1 of the 100 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.896813 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.896409, obtained by deleting 1 of the 100 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 99/98 = 0.938047$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 87 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
19929195026203933097156608322932314281921501767
denominator:
22222222222219281305414044312167629717555688987
```

B Coordinates

99 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N99.txt`.

312174318987	473591149774	76424279245	-469325867602
-186646999404	-8324023975	-148674655501	-63634103733
158564643824	2061128361	-438049937237	286806157613
-513735114339	245308449306	-51014399606	34188769404
22870895869	185472915781	305949560635	-36359539880
254425215449	-477122696270	442533950003	-206555096524
-131669356605	291912826608	175789032736	76169650764
-175313472676	-77646871303	47740350431	696098526681
144973514043	187283801675	-63917142418	268439045449
227809728547	-87399244540	386212157985	51012246033
381726246506	-499028884296	-232146922780	64129499991
-208185869389	-157384224011	-333377122142	-172943954713
72921954124	176207928486	-1352954378	-213757615466
445003584060	-120874064532	369679648271	59489456891
-449444409082	-324394493956	104749132650	-144876824853
-118243869697	443176185077	109466653163	-349217939872
161853894624	-720272857404	-158844735320	-299616307105
259749574814	198984220509	94852676043	159768313433
10637322702	81225578442	-362588748457	-441043670766
-565340737442	36999289661	499795056449	-462021115166
-447338917976	26122701215	-55510212800	321622016897
-60857062569	-164853279784	-377705619965	15858578439
181926437056	-112239296382	64883412353	-90961159212
-3040293858	133020699879	-353880572757	373024887468
-155898750817	101756275147	271913612405	-178716388638
-124307954634	-214429201963	-356783584301	116564973188
281095263182	-78837759491	-211391461677	150116725552
122207557026	-106339315339	201117297232	120842761463
215577387862	-307683111921	-110292995742	622913054366
120585632965	273292394929	-233891526851	-141092162500
-202490289002	-186394983564	-146139905375	-254159272058
259476855166	-113316319664	369078176698	278075962711
563534349215	213137834472	218735145621	218875077772
1773569680	311416092778	576879704806	242941614889
-149413498165	-144330811306	-478044379861	-283322661628
158528604989	393141750201	-267653698145	81950721950
-238502950020	226171836735	-115973674320	381883554876
153926119981	147273761768	32451814422	89746174277
206422121155	-215182533677	-159686874827	16929280327
104669481399	364823736607	-90433730576	-41779853021
-42101779929	-389538296285	-131429421697	316287843640
-574203674002	-247539747600	-171171210796	16582836550
-175813282607	-258189217715	340774778505	213898648954
73433669900	-60182037552	91113562537	-183894629364
-350161977723	-377026037725	168874685917	425802872085
121055680845	291996598054	180856982594	303785989880
-281897702343	-6129451466	-105918969256	370468007078
60973035935	339464940852	20719243950	-139193747501
-164362470811	-35501644718	235754070897	-267151106457
258125712903	205165443471	294807336849	263871832688
564895770445	-265195662306	19620551156	-81285906870
265786110708	287119220140	282955812920	-24213878119
-427581590533	-51910196542	-309013722180	382075945808
-169632916288	457751488575	126751230794	-363019958351
171319954639	416111469920	330479450805	-71642909996
137477300980	74380955375	599151498318	243155675930
184698625595	-23220013239	142680841281	-353194759497
463122774640	-72205357348	663700453366	313994069411
52925513439	-249319234808	19649488283	419985570596
-246259213330	-173031490115	-329582708965	188240600710
137913416475	-251374396359	74791343187	436366670446
-526231308727	-158086314320	101791891857	-191327907584
33627876347	-126900055512	210593708227	258577736651
-380768225172	362260298238	-212296779837	-22600161699
-190489458957	-549766166021	235594213599	-3058755576
305050779218	89151705113	150687737258	-93406593962
-5890184233	65574659934	-121757614538	215473949234
7300246703	437036882448	61592224463	-298977450381
-26518055363	-251147062635	-199526414072	95094613617
-340251113276	-313151303219	433724933560	-341832793221

-84530885144	-578841138374	470825930430	56826004411
257285518216	-22987820229	168546426430	-15797239281
-98578275151	-91982072254	-47505153384	-172576053184
-107618633654	82557411742	-68540996633	7198354957
326156360861	9671809227	-224980140111	93209981152
167893454330	45171751831	68733484593	-342546576782
-304621904390	-143609045046	470623102572	-147364819186
-345426643227	-263575731013	259514621066	22719675269
485680561587	-604831235288	186265025972	-414144265542
464614777595	-167454757966	-145954173560	-658236299359
246494366423	-346110891319	-154253598194	-82042189141
14138014173	-192744427605	132215475608	207741840005
54246827764	-268972711283	-72404695552	-209936575014
-207423279313	176953686386	287248078473	-179597188520
-512336019323	554102456065	69187225589	-286957157907
34792705682	68118479666	142230371927	92497787186
-495112652350	-69594437812	-46199062472	-261330382518
-77678064019	146142885268	440072587900	-179435361433
-246778825173	441574570811	305664841892	181625925199
-284316450816	-248398766093	-460319661302	59144376506
-120013533737	-133960537708	226803709168	123078153749
251588915209	-71126961567	109664320170	128993798717
75833393545	248648351720	-650465013334	398973005043
-371349845419	-244962447118	-348022431553	140888720238
6611535486	-63990547550	190712384563	155280129288
225723398692	-552181326088	-112605173004	9778005185
-70057456732	109898609114	141424226693	-763127091726
257178466949	-130410104809	204257323652	16945498508
274436981970	-265217287298	153430578226	-175972466130
392560482377	-436707510707	273648981465	119927816469
-318919565891	-124325576286	223525271884	418833649522
-2824974757	-21162686560	305531984733	441818580501
8713084254	53691328682	195554183852	-322256732090
-374570749750	26103250413	-39458536469	246686914784
-186508228445	500098134161	-152056180145	-209111349029
186247870309	42102657490	-32988847126	-126494526311
-383754685777	-315871725035	373534067557	106160452507
-229886915680	172476847485	-120298120006	284479087489
-242205971143	-74486102245	172598170459	-4374082768
198998307488	373711654932	297068073716	347983056850
368750140377	338913409948	596581530464	-241203420166
157015317756	-516856851333	179045899543	62524355535
29088906593	-179670096623	-152486512196	-351776150705
271323671231	328351859823	-86155227680	-76143815772
-134742278153	171969553950	182602756401	235254045098
-451319868088	-312091004403	-254962404089	114542794080
377561176113	-169104439645	-21750103108	-405790739344
-159579524689	-7140065231	431610090769	-58193172507
298051019021	149061629273	101446327291	-63687368298
237073131935	-53250205340	178182495263	-510266570882
-123555581527	334700885626	-55849185116	-254881109456
-426005845882	-199976440548	-14668263277	-221726142401
-160257580469	-121090783067	-7157795531	152897943051
18415710131	-453080819530	155774574117	271722686102
-131126475914	-593541359601	116213904891	41745118795
-388166593415	-133939191478	199608314416	-258467047355
229293048855	-176938890004	368011348068	-15149793177
136697527405	65885125603	111977262652	467909833010
317711575827	-103446128533	-107214171196	21750299288
-64574925308	-361141812166	-474502340288	15771479244
-261979081184	190987438470	-135129266577	-458754764853
534937949426	28278588805	-688535199532	182623893530
-141777825784	100729126934	134169415482	-18222371742
299197994489	-279521934719	121445478275	122524225493
154522899129	316001239269	-12383471778	517717780574
207041881654	-87404105311	-79407195789	-189005528447
-241359586678	146020678025	253973040029	69529919526
-279592117683	-450315382137	-83561737091	-380248785639
-350727690446	-43758400498	-425490769262	-73951516247
181758341045	-530176264155	-192908660407	86404741850
-220387911069	115401578223	-87814332608	287039190261
212091173584	-202194214744	-77419712711	437748754213
224940208858	478571406139	-85422602644	-111957837841
-147484875179	-384968310538	-567020993340	-32443476715
183828867691	56701033334	481965744071	575014193248
111990429310	-130741678894	-310231720444	-37383742339
-486771713837	-173870916489	102281005590	108118584529
-175164686321	78313028468	-182768016603	-372564756789
-391111169421	12824456985	202110171693	168092075219
-57767551699	68001818952	-399683986863	-206085932634
-241005207833	-374741888067	-269698969920	101477168928
491854682308	46393789657	119776418732	518326781175
166048506272	-185534869086	64586570088	-27321123905
-190396053462	-35013497477	433347659470	-81911041300
-199659804623	100707856025	-176423990729	-144027548397
487033000777	-496285016429	-237961332740	354955557700
-34887633358	328029832004	432828657129	-333328424409
5867371252	-195448017733	-354711046968	-34412603947
80442321738	508874194256	-36520806685	429273585865
-191819713713	108501230467	-272484367081	35248803361
-35327904827	-129069295015	-118684788399	384039161687
-535866896283	-29348189982	593171801610	368211259693
-10860207327	-310318209497	-148145234126	-223351674994
-575946512894	-187028232980	32604641766	248990129520
-214826516961	288280062107	27973987968	6625958562
-103431165975	-46203791780	113662958484	379814087653
32880020246	155912688344	192603554908	-172524790278
15944291924	-216017974950	-8666658465	-125835512319
-260582446907	610827349051	-132892448104	321617840068
-167994921693	30291967615	-266536957992	117906406689
-200424556616	216169643230	376139470867	-226268081982
163556982585	332641544956	571415792067	-491459587537

-30891707433	487179982881	8804565573	208051846120
208962247206	22171813607	202094268004	307667156433
-221239916095	-388152054142	-407280698205	81787053150
1388248867	127605737857	-443458265645	149927663209
-49783297952	-77886914318	183233344005	-348234801682
-485786569124	83118023294	-331902654251	169811709242
239828756587	-246182011039	224161831564	115148274736
-315518081524	342322235325	-32471360898	128540601861
-159578554319	-71230676083	605465188854	378941660597
381925890586	-18626326876	-291735258628	-532951141907
-201893989970	-108576386034	-359739189892	-358016676672
-77918797513	168019013356	-394194412414	282352518940
129090754547	185009476428	113315739959	-127107636468
-20838975371	578428189050	-22834277199	36244723046
-45630072381	160799383416	-112746828106	318869298082
586362696629	17017437418	121756597608	-231373898638
59694092351	-2385436792	-96108951045	-160272728136
-255473081071	83466995939	-135384158070	93470514813
-110879487690	521276458179	255265512591	328970549027
-438106981537	-286104274659	32543120622	101204369979
137467678165	399945787531	33793048657	126402803039
147889839729	-197718119114	89862826389	85318425006
187974134060	448059542004	282348569500	-160423261812
-417991460354	-223738347281	80412700293	-245590333293
-203468403720	136930430594	377951859968	-364583684328
-26779993027	295821278950	-358685867979	662828364913
164700266771	-133696989347	416586124349	-82226428602
-253966461576	212321534954	-258407300260	-59744722317
-99237341071	-269686041655	192381603690	-391204549169
-3241757508	183364539052	253134697136	89746531392
-83566211141	52512440241	7166360551	-22138506845
-188213136525	-238200348421	-474779468159	-202595944715
-622337195363	270345089637	-98089568088	581250884334
-102484108100	228756199599	178278234541	343236117600
-176788153947	-474407360889	277414647933	273966099248
-595847388995	-252269735962	-479721258773	-435246790353
-27291624404	228449821698	142786053508	-11907175599
-157272407548	15272365347	-103173939044	13397488107
-91996477316	-449141035037	-117655460606	-93059114489
195118602369	-210311714378	-86418983180	129383288172
-28740333386	216727886878	5400665657025	-195382794415
32351333904	177661366902	-115038929316	-30517805595
-426130656024	-136355515393	-437614611852	36936651614
-515073630009	-278861272688	144415458753	-12267371536
-85728979435	418501383888	244652095721	143080611533
28056829274	-239045490505	-148452947243	681141248394
107924808933	-356701293690	-280994420357	114281799948
-138376246763	-100884590774	388014471463	109441713999
-562676259356	-391157684052	16325851449	-155453627766
-188206247957	-63433199709	-82429695873	-214499682867
216551727584	228706467470	-342732958994	-827925880
-203530795195	281930406615	-246006610612	-442918860739
27239196256	461066328474	-235166865966	259298119864
266869325182	155354273260	58779061382	192087457089
494420640922	-283840498272	128992294692	338860802064
-26565035953	209869572995	505037886355	60896788360
62613278948	206603797336	72209471117	-64819470029
299440633961	65795947591	473183442875	216445343228
58945396032	384588597378	31887641865	-48632554728
-450768854716	18661172245	157627027967	596334294099
56705384285	543570046251	-265720748302	297977100195
-94177835578	68513952113	154339665959	363323771680
101411375647	41424180420	-173363946862	317823904470
242922680732	98648051409	-471523142260	78408714846
289529867645	256858463513	55399115415	190635076188
531544597422	150090634877	187215031078	-160060558542
-1512993510	-44959451707	221073217090	19831707535
82705132427	8134447556	45573677007	-105498981050
107213237822	348653385108	545251583381	-432761372146
-356794271727	138460541303	-299227346661	47421581105
-88656675326	-486355831588	402645052300	365029601008
-557153045704	74805104297	-116846701354	-73266328293
355699797899	-182958813497	447745639	95760326062
413010680162	438945166964	38743748783	-155019713175
-156463360544	63194278883	83865576286	-464375971223
41070902279	252024479925	-361494509055	-109572178445
606471138	-315070855118	-392563085772	89029416102
124316720921	365533063304	19082489928	-342271092220
-79810220989	-37334404972	441275906763	525263602389
28846140092	-92255549962	217054342559	403325502506
170810649058	-402666429795	-77789859097	-116038108618
-409661827131	-194277752909	-174045101237	22712640860
-225903994781	179980582993	72425167060	-57279784153
109366845782	87439228358	-242887879396	-140080149276
127550382960	-519351824326	503256831085	-15256770528
92002747745	391053049396	207107995719	-560905812015
-44142943443	195549891678	-168931764439	91007404824
28942855434	84366209230	201740840206	411766506193
-443018021328	253264489087	-193288719783	412558169600
-61161820023	-423846737580	-542965376754	16958104335
548248687237	-19583776452	151889010531	435717322132
-111284593479	-4971166235	-135118114471	-133985714696
117663638710	-45470288310	-244789052016	48163135275
75334425123	427902283837	390857682486	222798185025
-489991547054	229662242517	174003553102	27260168932
370010866251	216367057405	-195687365796	99396671985
88732132976	-263893429006	-482783975366	223735469028
126075931237	279130158211	237254823097	128004790251
-209637204164	-8880839420	-195423087623	-759491582733
58449358613	-362858321496	53154071107	248396659368
436108243540	5089555785	7428194160	128371635589
-378326240277	180266202336	121646085142	293195873829

-153648309255	-102676947280	190062034879	210888302478
263911747438	-423559076539	-8993714923	446708710568
99395386944	-141333354256	427173644131	466014957771
-152265664148	-514334509079	-487544222978	162052195857
276336527003	-230101000432	108593474487	307609552602
-62618159386	60972038474	-67016859541	-192105681568
-42454523940	271002671400	187658408503	-9504198245
128248836224	-446493293950	-48782903850	117220328044
175350202338	-372511731026	5603868313	18775564696
58533911596	-424184036441	675209527768	-303068518152
470488973882	-123945633712	59349229424	-348018347443
118319198776	115548225000	-251650264727	106827547336
-225199583905	92470182658	341138477179	-295474975481
-459029693057	510458929916	146090848915	46061834925
-267555481263	280401660720	-161844760719	-312253439848
131272012917	-141902873593	454572367664	-107355130431
167949174295	25561358035	165238152678	297672362091
108613621062	159376656527	159624069245	-218819895989
190208653140	-52514369419	-41603728529	93335412808
-184179837250	-139030992813	-162933163623	-114527628560
-237663524212	-192900210498	57978066452	314330365019
-345484497142	129438017447	620156289	-41629847416
356530200665	-247857631588	139267032417	-102506930464
36560135829	357240153376	-57822776004	-463741797143
136781723529	201121209348	-552541742832	-169121067995
129331632701	-129860441343	436166936656	-396193638828
-232181117836	-348148885877	201261391529	176256791966
-89176904056	480404251214	-108593584354	-458635045906
-353605635466	153672356940	300041802423	277616951995
340893220324	-105867202615	492465685307	250719205345
-258713159913	162415459063	240198931501	-247695472114
-72172263892	52694001815	86807510332	-153025202868
-242443173971	-27383204141	130792199052	526553776533
610723114872	-345264300691	-336258750247	-396721285323
-36591308737	-448270818004	-362861535882	390811794929
-221052975549	-352796359116	56737418146	324116305320
168734001465	-198400604834	102691712552	-50220024972
-280857808404	143021899900	28245365386	40443429120
-167197004946	100804199225	128866721462	79854129673
394743743175	63514759606	-329174091970	-223849719439
50824702361	-43793780237	-94581821014	33179802357
120820864317	33215432706	493971836687	61878572136
359802266786	-443951497491	-45579811180	-307189300682
-165155783725	-5455173033	224091953769	28250249672
-246402842318	341582765736	-495949642838	-311821246824
59725226035	-312195794145	-217751128637	36559824421
74486062462	-18151751756	108772102384	99597574272
210193437661	255465445259	-431480753042	-138047158732
-420187492999	-567133249896	-196978818335	122167184734
-464686655066	167129173468	-282679514375	-148964240410
-361558385598	23556357523	-174787490171	-109888564770
71281148458	39273477561	-171456532861	-37214610253
-275152034901	-566110163740	57498921033	-261565546698
207322776642	-8293793538	412199426968	-583222915321
-165279701246	12385328916	460417187846	76108006257
249725106038	-179835556650	-206799744665	634080282461
351343624693	-230281124093	-129600844057	68138116239
-41632486312	170188357676	216352134496	131356948724
81670094209	-18895718437	-139319205032	391287397758
202070391755	216300178250	-335197757829	-191749137679
244727878858	590494949346	-240377987585	333718296395
262436703337	-358785765577	61024987534	-270565637501
405203302762	-101877395794	-136719981538	-155835707920
15258405024	-486864151902	-80279493555	142831523822
160284041118	244437859748	-228637298091	-194136578349
547788549009	-166965516906	-36193115577	188538147448
225664702718	-235633448259	358409108724	211364204262
118640995947	-65808036925	-634396341218	106556296544
350679433648	-64506682999	53558174805	4275421765
-384404852937	-125437026665	249526275909	650765176328
244298093850	364829740477	448370180271	-104087490823
2896570721	-14709596958	130902004239	
438456444	76735256677	-32857130646	